

Caso de Uso: Calcular Pegada de Carbono

- **Ator Primário:** Estudante/Usuário
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:

- O usuário deve acessar o site ZeroCarbon.
- O sistema deve disponibilizar o formulário da calculadora de pegada de carbono.
- Os dados necessários para o cálculo devem estar disponíveis nos arquivos de dados simulados do sistema.

Fluxo Principal de Eventos:

- O usuário acessa a calculadora de pegada de carbono do ZeroCarbon.
- O sistema apresenta o questionário dividido em quatro etapas.
- O usuário informa seus hábitos de transporte, incluindo meio de transporte e distância média percorrida.
- O sistema solicita informações sobre alimentação, como frequência de consumo de carne, uso de embalagens e desperdício de alimentos.
- O usuário informa seus hábitos relacionados ao uso de energia e eletrônicos, como tempo de utilização do computador e smartphone e tipo de iluminação.
- O sistema solicita informações sobre consumo e reciclagem, incluindo separação de resíduos e hábitos de compra.
- O usuário conclui o preenchimento das quatro etapas.
- O sistema processa as informações utilizando os fatores de emissão disponíveis nos dados simulados.
- O sistema calcula uma estimativa da pegada de carbono do usuário.
- O sistema apresenta o resultado de forma visual, mostrando a quantidade estimada de emissões e a distribuição por categorias.
- O sistema apresenta comparações didáticas do impacto ambiental, como equivalência em árvores necessárias para neutralização ou viagens de carro.

- O sistema disponibiliza o resultado no dashboard do usuário, permitindo a visualização do impacto e o acompanhamento de futuras medições.

Fluxos Alternativos:

- **A.1. Dados Incompletos:** Se o usuário deixar algum campo obrigatório sem preenchimento, o sistema informa quais dados estão faltando e solicita que sejam preenchidos antes de continuar.
- **A.2. Resposta Inválida:** Se o usuário informar um valor inválido, como uma distância negativa ou um dado fora dos limites permitidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita a correção da informação.
- **A.3. Abandono do Questionário:** Se o usuário sair da calculadora antes de concluir as etapas, o sistema interrompe o cálculo e não apresenta um resultado final.
- **A.4. Erro no Cálculo:** Caso ocorra algum problema durante o processamento dos dados, o sistema informa que não foi possível realizar o cálculo e solicita que o usuário tente novamente.
- **A.5. Nova Medição:** Caso o usuário queira realizar uma nova medição, o sistema permite iniciar novamente o questionário e gerar uma nova estimativa de pegada de carbono.